CHOIX DU MATÉRIAU D'UNE RAME DE VA'A

1 Présentation

Le va'a, aussi appelé pirogue polynésienne ou outrigger canoë, est une pirogue dont la stabilité est assurée par un balancier (ama) unique, relié à la coque par deux bras en bois (iato). les liens sont assurés par des lanières de caoutchouc, à la fois résistantes et souples (uaua). Le rameur est équipé d'une pagaie simple comme en canoë, dont la pale est inclinée vers l'avant (source : Wikipedia).



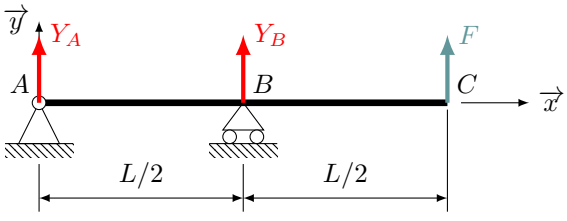


Le rôle d'une rame est de transmettre à l'eau les efforts du rameur. On cherche à avoir une rame rigide et relativement légère. Afin que le rameur ait un certain confort et de bonnes sensations, on impose la déformation de la rame. On s'intéresse uniquement au manche de la pagaie. On fait le choix d'avoir un manche cylindrique plein.

On donne : longueur $L = 1{,}5\,\text{m}$, section de diamètre $D = 35\,\text{mm}$, effort de la rame sur l'eau de $F = 100\,\text{N}$.

2 Travail demandé

Question 1 Calculer l'expression de la flèche.



Voir cours et TD de Rdm pour le calcul de la flèche : $\boxed{f = \dfrac{FL^3}{12EI_{G_z}}}$ (1)

Question 2 Exprimer la masse de la pagaie en fonction de sa longueur, de la masse volumique du matériau, de l'effort appliqué et de la flèche.

Manche cylindrique : $m = \rho\dfrac{\pi LD^2}{4}$ et $I_{G_z} = \dfrac{\pi D^4}{64}$

Or (1) $\Rightarrow \quad I_{G_z} = \dfrac{FL^3}{12Ef}$ et $D^2 = \sqrt{\dfrac{64 I_{G_z}}{\pi}}$

D'où, en combinant les résultats précédents : $\boxed{m = \dfrac{\rho \pi L}{4}\sqrt{\dfrac{64L^3F}{12E\pi f}}}$

Question 3 Déterminer l'indice de performance à minimiser ou à maximiser pour minimiser la masse.

Pour minimiser la masse, on doit maximiser le rapport $\dfrac{\sqrt{E}}{\rho}$ qu'on peut aussi indiquer sous la forme $\dfrac{E}{\rho^2}$

On prendra donc $\boxed{I_p = \dfrac{E}{\rho^2}}$ comme indice de performance.

Question 4 Proposer les matériaux permettant d'avoir le meilleur compromis poids rigidité.

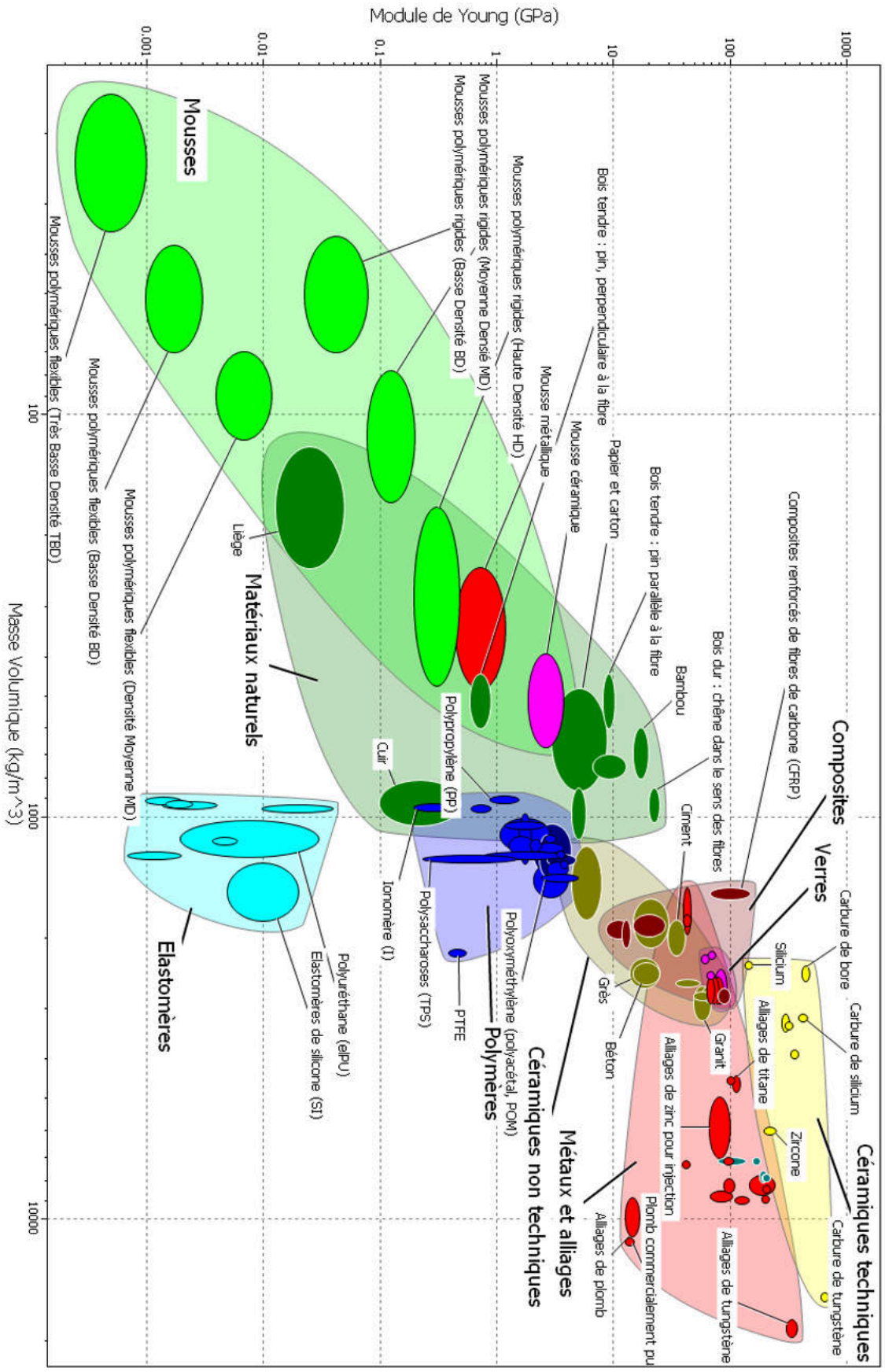
Le diagramme donné est en échelle log, donc : $\log E = 2 \log \rho + \log I_p$

Cette équation est de la forme $\log E = a \log \rho + b$. On trace une droite de pente 2 sans connaitre l'ordonnée à l'origine. Pour maximiser I_p on cherche à avoir b maximal.

Résultat à recouper avec la contrainte : $\sigma_{\max} = \dfrac{Mf_z}{I_{G_z}}\dfrac{d}{2} = \dfrac{16FL}{\pi D^3} = 17{,}8\,\text{MPa}$

Cette contrainte exclut de fait les mousses.

En ajoutant un critère de prix 10 €/kg maxi, on tombe sur des rames en $\boxed{\text{bambou}}$


Module de Young (GPa)
Masse Volumique (kg/m^3)
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
100
1000
10000
Mousses
Matériaux naturels
Elastomères
Composites
Verres
Céramiques techniques
Céramiques non techniques
Métaux et alliages
Polymères
Mousses polymériques flexibles (Très Basse Densité TBD)
Mousses polymériques flexibles (Basse Densité BD)
Mousses polymériques flexibles (Densité Moyenne MD)
Mousses polymériques rigides (Basse Densité BD)
Mousses polymériques rigides (Moyenne Densité MD)
Mousses polymériques rigides (Haute Densité HD)
Liège
Bois tendre : pin, perpendiculaire à la fibre
Papier et carton
Mousse métallique
Mousse céramique
Bois tendre : pin parallèle à la fibre
Bambou
Bois dur : chêne dans le sens des fibres
Cuir
Polypropylène (PP)
Ciment
Composites renforcés de fibres de carbone (CFRP)
Ionomère (I)
Polysaccharoses (TPS)
PTFE
Polyoxyméthylène (polyacétal, POM)
Grès
Granit
Béton
Carbure de bore
Silicium
Carbure de silicium
Alliages de titane
Zircone
Alliages de zinc pour injection
Carbure de tungstène
Alliages de tungstène
Alliages de plomb
Plomb commercialement pu
Polyuréthane (elPU)
Elastomères de silicone (SI)